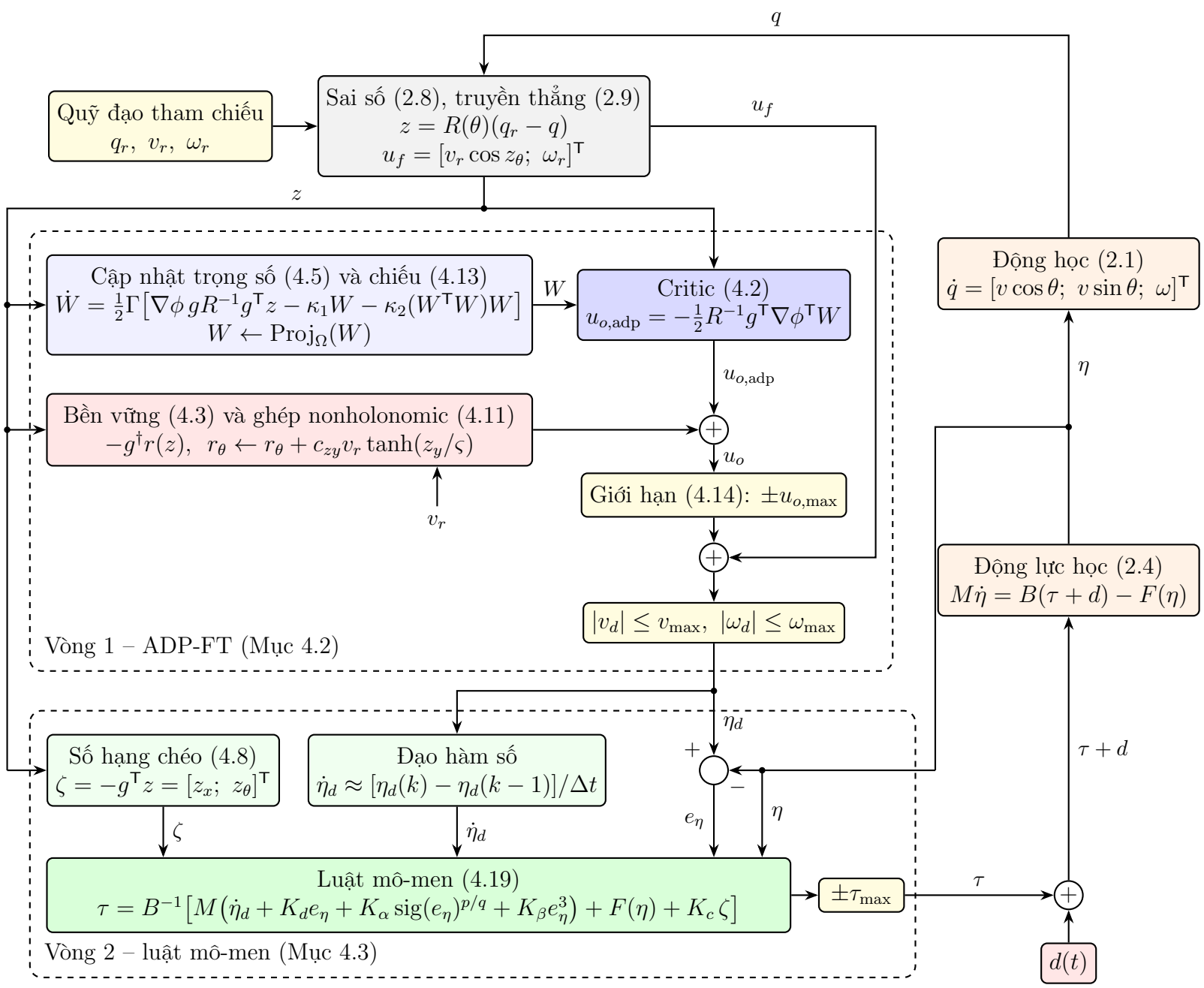

q
Quỹ đạo tham chiếu
$q_r,\ v_r,\ \omega_r$
Sai số (2.8), truyền thẳng (2.9)
$z = R(\theta)(q_r - q)$
$u_f = [v_r \cos z_\theta;\ \omega_r]^\mathsf{T}$
u_f
z
Động học (2.1)
$\dot{q} = [v\cos\theta;\ v\sin\theta;\ \omega]^\mathsf{T}$
η
Cập nhật trọng số (4.5) và chiếu (4.13)
$\dot{W} = \frac{1}{2}\Gamma\left[\nabla\phi\, g R^{-1} g^\mathsf{T} z - \kappa_1 W - \kappa_2 (W^\mathsf{T} W) W\right]$
$W \leftarrow \mathrm{Proj}_\Omega(W)$
W
Critic (4.2)
$u_{o,\mathrm{adp}} = -\frac{1}{2} R^{-1} g^\mathsf{T} \nabla\phi^\mathsf{T} W$
$u_{o,\mathrm{adp}}$
Bền vững (4.3) và ghép nonholonomic (4.11)
$-g^\dagger r(z),\ \ r_\theta \leftarrow r_\theta + c_{zy} v_r \tanh(z_y/\varsigma)$
v_r
u_o
Giới hạn (4.14): $\pm u_{o,\max}$
$|v_d| \le v_{\max},\ |\omega_d| \le \omega_{\max}$
Vòng 1 – ADP-FT (Mục 4.2)
Động lực học (2.4)
$M\dot{\eta} = B(\tau + d) - F(\eta)$
η_d
Số hạng chéo (4.8)
$\zeta = -g^\mathsf{T} z = [z_x;\ z_\theta]^\mathsf{T}$
Đạo hàm số
$\dot{\eta}_d \approx [\eta_d(k) - \eta_d(k-1)]/\Delta t$
$+$
$-$
e_η
η
$\tau + d$
ζ
$\dot{\eta}_d$
Luật mô-men (4.19)
$\tau = B^{-1}\left[M\left(\dot{\eta}_d + K_d e_\eta + K_\alpha \,\mathrm{sig}(e_\eta)^{p/q} + K_\beta e_\eta^3\right) + F(\eta) + K_c\,\zeta\right]$
$\pm\tau_{\max}$
τ
$d(t)$
Vòng 2 – luật mô-men (Mục 4.3)